

2.4 推理中的问题

推理是从已知的（或为了某种目的而肯定的）前提推出结论的过程。在决定自己应如何行动、评价他人的行动、为道德的或政治的信念进行辩护等方面，我们每天都要建构自己的论证。建构好的论证以及对一个论证的评价技能有巨大的价值。这种技能可以通过训练来提高。许多传统的推理游戏，例如国际象棋和围棋都能训练该技能。还有一些广为人知的商业游戏（例如妙探寻凶和珠玑妙算）也有锻炼该技能的优点。

为了检验和增强逻辑技巧，可以人为设计出一些问题。本节将呈现一部分这样的问题。当然，人为设计的问题远比现实生活中的问题简洁，但是解答它们也是具有挑战性的，经常需要锲而不舍地反复推理，这在思考模式上与侦探或新闻工作者或陪审员没有很大不同。可能需要找到一个推理链，在这个推理链中，所得的次结论被用作后来推理的前提。也可能要求具有一定的洞察能力，要找到解决问题的路径需要对早先假设或发现的信息进行创造性的重组。解决人为设计的问题往往是比较困难的，有时会无功而返，但是当通过推理的成功应用解决了问题时，是非常令人满足的。逻辑游戏和谜题解答，伴随各种推理模型的运用，都是很好的娱乐。“对思虑的享受，”美国哲学家约翰·杜威写道，“是受过训练的大脑的标志。”

推理问题的一个常见类型是智力测验，仅仅使用所提供的线索，我们被要求理清和辨识有关的几个人物的名字，或角色，或其他事实。下面是一个比较简单的例子：

在某个航班的全体乘务员中，飞机驾驶员、副驾驶员和飞行工程师的职务由爱伦、布朗和卡尔三人担任，但不必是这个次序。

副驾驶员是个独生子，钱挣得最少。

卡尔与布朗的姐姐结了婚，钱挣得比驾驶员多。

问：三个人每人担任什么职务？

为了解答这样的问题，我们首先要寻找一个范围，在这个范围中我们有足够的信息去得到超出前提所给信息的一些结论。我们从前提中知道许多关于卡尔的情况：他不是飞机驾驶员，因为他挣得比驾驶员多；他也不是副驾驶员，因为副驾驶员挣得最少。通过排除我们可以推出，卡尔一定是飞行工程师。使用上述的次结论，我们可以确定布朗的职务。布朗不是副驾驶员，因为他有一个姐姐而副驾驶员是个独生子；他也不是飞行工程师，因为卡尔是飞行工程师。所以布朗一定是飞机驾驶员，而仅剩的爱伦一定是副驾驶员。

当这类问题变得更为复杂时，建构一个备选项的图示是非常有帮助的，这种图示叫作矩阵，当我们积累了新的信息时就把它填入表中。要见识这种矩阵图的作用，请考虑下面的问题：

阿伦佐、库特、鲁道夫和威拉德是四个天资极高的创造性的艺术家。一个是舞蹈家，一个是画家，一个是歌唱家，一个是作家，但不必是这个次序。

(1)那天晚上歌唱家在音乐会舞台上进行他的首次演出时，阿伦佐和鲁道夫在观众席上。

(2)库特和作家两人有画家为他们画的生活肖像。

(3)作家正准备写一本阿伦佐的传记，他写的威拉德的传记是畅销书。

(4)阿伦佐从未听说过鲁道夫。

问：每个人的艺术领域是什么？

将这些前提中断定的许多事实记在头脑中，也记住几个可以从这些前提推出的分结论，这是一项必需的工作。把我们的推论记在便条上可能导致混淆和零乱。我们需要一种有效方法，来贮备已知的信息和所引出来的中间结论，能把已知的信息和推出的信息整齐地记录下

来，并随着推论的数目不断增长以及论证的链条不断拉长供我们使用。而在我们要建构的矩阵表中就有空间去表示所有相关的可能选择，并能记录下每一个引出来的推论。

这个问题的矩阵表必须是显示这四个人（用四行表示）和他们从事的四种艺术职业（用四列表示）的一个排列，如下所示：

	舞蹈家	画家	歌唱家	作家
阿伦佐				
库 特				
鲁道夫 威拉德				

当我们断定名字在某行左边的人不可能是从事某列顶端所示职业的艺术家时，我们就在那个人名字的右边以那个职业做标题的列中空格写一个N（代表“no”，或写一个“-”符）。我们立即可以从前提(1)做出推断，阿伦佐和鲁道夫都不是歌唱家，所以我们在第三列（歌唱家）他们名字的右边空格写上一个N。同样，我们可以从前提(2)推断库特既非画家也非作家，所以我们把一个N记在第二列（画家）和第四列（作家）他的名字右边的空格中。从前提(3)我们看出作家既非阿伦佐也非威拉德，所以我们把N记在第四列他们名字右边的空格中。至此我们记录的所有项目都得到了原先所给信息的证明，现在的矩阵表如下：

	舞蹈家	画家	歌唱家	作家
阿伦佐			N	N
库 特		N		N
鲁道夫			N	
威拉德				N

从已获得的信息我们可以用排除法断定，鲁道夫一定是作家，所以我们在第四列（作家）下鲁道夫名字右边的空格中记一个Y（代表“yes”，或记一个“+”符）。现在从排列看，很明显，画家一定或

是阿伦佐或是威拉德，并且我们在这里可以排除阿伦佐：鲁道夫有画家给他画的肖像（从前提(2)可知），阿伦佐从未听说过鲁道夫（从前提(4)可知），因此阿伦佐不可能是画家。这样我们记一个N在第二列（画家）阿伦佐名字右边的空格中。

接着我们可断定阿伦佐一定是舞蹈家，从而在第一列（舞蹈家）阿伦佐名字右边的空格记一个Y。现在我们可以在舞蹈家列中为库特和威拉德二人分别记入一个N。对库特来说剩下的唯一可能是歌唱家，所以我们记一个Y在那个空格中，并且记一个N在威拉德名字右边歌唱家列的空格中。再通过排除我们断定，威拉德一定是画家，并将一个Y填入矩阵表的最后一个空格。完成的图示是这样的：

	舞蹈家	画家	歌唱家	作家
阿伦佐	Y	N	N	N
库 特	N	N	Y	N
鲁道夫	N	N	N	Y
威拉德	N	Y	N	N

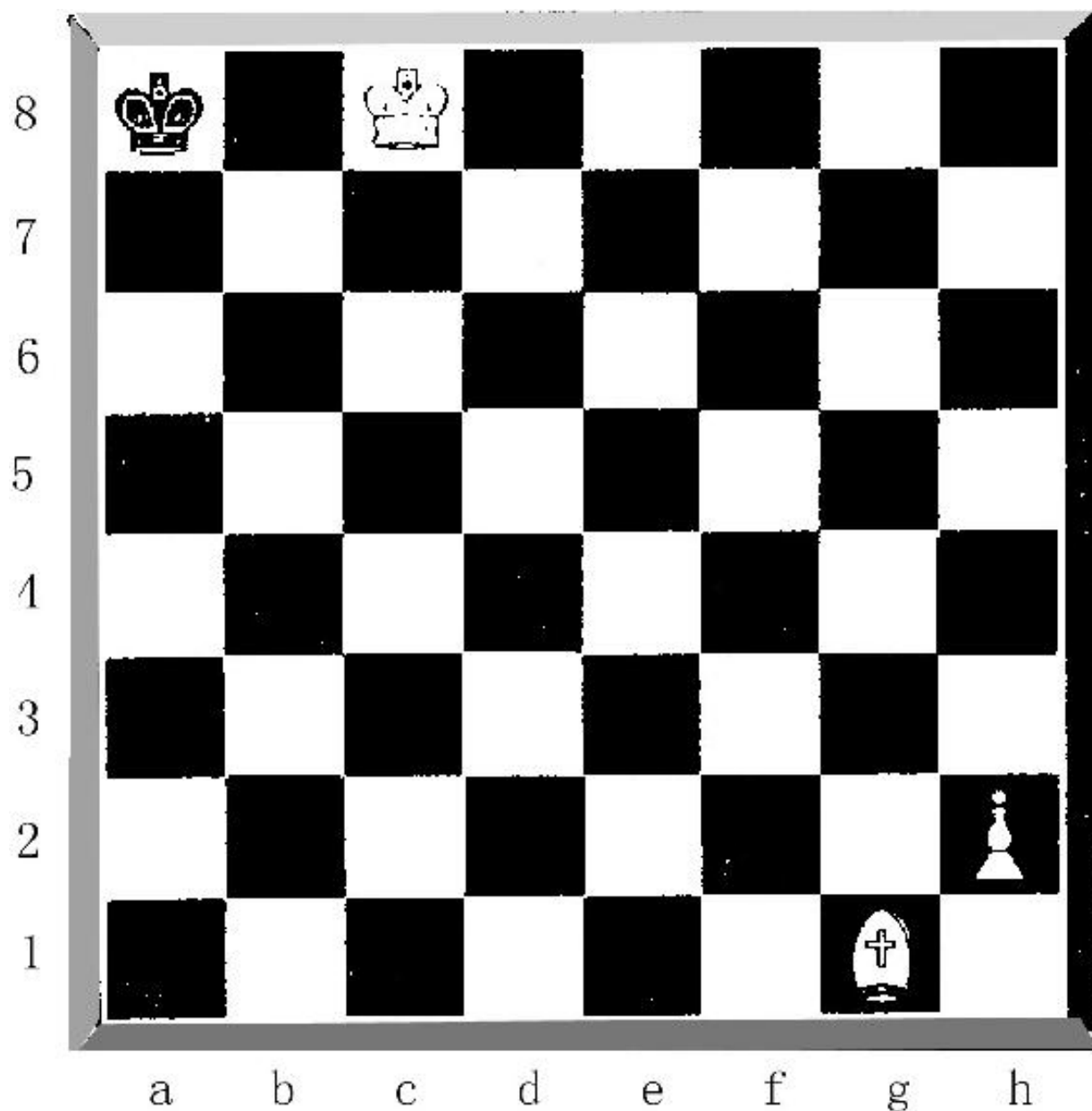
从这个填满的矩阵表中我们可以得到答案：阿伦佐是舞蹈家，库特是歌唱家，鲁道夫是作家，威拉德是画家。

有些这样的智力题非常具有挑战性，要求提供几种不同范围的答案，不使用矩阵方法几乎不可能解决。

在现实世界中，我们经常被要求从某个当前事态推断它的起因，从事情现在是什么推出其过去是什么。科学家——特别是考古学家、地质学家、天文学家、医学家——通常面对着探究其起源的事件或条件。企图说明事情为何从过去的状况发展到现在的状况的推理叫作回溯分析(retrograde analysis)。例如，令天文学家惊奇的是，1996年在地球旁边疾驰而过的彗星海库塔克(Hyakutake)放射出比任何一位科学家曾预言的一颗彗星能够放射出的强100倍的可变X射线。德国马克斯·普朗克研究所的一位彗星专家评论说：“为了研究这些数据，我们中断了我们正在进行的工作——但这是一种你乐于拥有的问题。”

我们确实乐于拥有这样的问题。因此，回溯分析问题经常是为娱乐而设计的。然而这样的问题也有一种特殊的困难：由科学的或历史的知识提供的现实世界的逻辑框架一定是以某种方式由问题自身规定的。一些规则或规律一定是在逻辑分析能够进行的范围内提出的。棋盘是一种最著名的回溯分析问题的装置，而下棋规则规定了必要的理论语境。下棋无需什么技术，但对（国际）象棋规则不熟悉的读者可以跳过如下示例。

象棋中的回溯问题通常采取这样的形式：棋盘中棋子的安排是给定的，对一局棋赛进行回溯分析，以比赛中遵守了所有比赛规则为前提。刚刚走的一步或几步棋是什么？例如，下图代表一真实局棋赛所得到的形势，比赛中所有的着数都与象棋规则一致。黑王刚走了一步。



为了便于分析，所有行数从下到上加标数字1到8，所有列数从左到右加标字母a到h。那么棋盘中每一个方格都能用一个唯一的字母-数字结合体表示：黑王在a8，白兵在h2，等等。问题是：上一步由黑棋走的那着棋是什么？那么黑棋的前一步白棋的着数是什么？你能在阅读下一段之前推出答案吗？

答案：因为两个王永远不能走在邻近的方格里，黑王不可能刚从b7或b8走到现在的位置上；因此我们可以确定黑王刚从a7走到现在

的位置，在a7处黑王被将军。

这是非常容易推断的。但是前一着白棋是什么才能使黑王处于被将军的局面呢？那着棋不可能是白象（在g1），因为白象没有一条路径能走到g1格，不可能在白象走棋时黑王正处于被将军的局面！因此一定是，黑王被将军的局面是由另一个白棋子的移动造成的，这个白棋子正阻挡着象的攻击，并被走到a8的黑王吃掉。什么白棋子能在黑对角线上并且从那儿走到角上的白格中呢？只有在b6的马。所以我们可以确定，在黑棋最后一着（黑王从a7到a8）之前，白棋最后一着是从b6到a8的马。

现实生活中我们所面对的推理问题很少像本节所讨论的谜题这样整洁。许多现实问题的叙述不是很精确的，对它们的错误描述易于引人误解，从而不能得到答案。遇到这种情况，原问题的部分陈述就要加以拒绝或替换。而当我们试图解答本章给出的这种逻辑谜题时，我们是不能这么做的。

此外，现实世界中的一些问题，甚至当它们被准确描述时，也可能是不完善的，其中某个最初不是可供利用的条件，可能对于问题的解决是必不可少的。现实世界中一些问题的答案可能依赖于某个新的科学发现，或某个以前不可想象的发明或装置，或对某个至今未加探索的领域的研究。但是在逻辑谜题的陈述中，如同一部好的谋杀案侦探小说一样，必须给出足以得到答案的全部信息；否则我们会认为侦探小说作家，或问题的设计者对我们是不公平的。

最后，逻辑谜题提出的问题都是清楚明确的（诸如：四个艺术家中哪一个是歌唱家？黑棋和白棋的最后一着是什么？等等），给出其答案并加以证明，就明确解决了逻辑谜题提出的问题。但那不是许多现实世界中的问题所呈现的形式。现实问题最初往往只是由于某种前后矛盾的情形或一个不平常的事件的出现而被发现的，甚或只是基于人们对某种事情之不顺畅的感觉而发现的——现实问题不是有着明确答案的精心构造的问题。

不管有多少区别，精心设计出来的问题或谜题对增强我们的推理技巧方面很有用，而且也非常有趣。

练习题

下列问题需要运用推理解答。要求用一个论证（经常包含辅助的论证）去证明解答的正确性，这个论证的前提包含在问题的陈述中，论证的结论就是问题的答案。如果解答正确，可以建构一个有效的论证去证明它。在答题过程中，要求读者不仅要找出问题的答案，而且要写出完整的论证过程去证明解答的正确性。

1.在某虚构社会中，政客从不说真话，非政客总是说真话。一个异乡人见到三个本地人，就问其中的第一个人：“你是政客吗？”这个人做了回答。第二个人转述第一个人的回答说，他否认自己是政客。第三个人说第一个人的确是政客。

请问这三个本地人中有几个政客？

2.在某监狱中有三个囚犯，第一个囚犯视力正常，第二个囚犯只有一只眼，第三个囚犯是个完全的盲人。监狱看守对三个囚犯说，现有三顶白帽子和二顶红帽子，他将选择其中的三顶戴在他们头上。没有人可以看见他自己所戴帽子的颜色。如果视力正常的囚犯能说出他所戴帽子的颜色，看守就给他自由。为防止侥幸的猜测，看守威胁说回答错误就处死刑。第一个犯人说不出他所戴帽子的颜色。接着看守对一只眼的囚犯也给出了同样的允诺，第二个囚犯也说不出他所戴帽子的颜色。看守没有对盲人囚犯做出给予自由的承诺，但当盲人囚犯提出这样的请求时，看守予以同意。盲人囚犯说：

我不需要有视觉；

从我有视觉的朋友的回答中，

我可以清楚地知道我的帽子是_____！

他是怎么知道的？

3.在某列火车上，车组人员由司闸员、司炉工和工程师组成，他们的名字按字母顺序排列分别是琼斯、鲁宾逊和史密斯。在这列火车上还有三个与车组人员名字相同的乘客，琼斯先生、鲁宾逊先生和史密斯先生。已知下列事实：

- a.鲁宾逊先生住在底特律。
- b.司闸员住在底特律和芝加哥之间。
- c.琼斯先生的年薪是4万美元。
- d.史密斯曾在一次台球比赛中战胜过司炉工。
- e.三个乘客中有一位是司闸员的邻居，其年薪恰好是司闸员的三倍。
- f.住在芝加哥的乘客与司闸员同名。

请问工程师的名字是什么？

4.布莱克先生、怀特先生、科菲太太、安布罗斯小姐、凯利先生和恩肖小姐是一个小信贷公司的雇员，他们的岗位分别是经理、助理经理、出纳员、速记员、点票员和秘书，但不必是这个次序。助理经理是经理的孙子，出纳员是速记员的女婿，布莱克先生是单身汉，怀特先生22岁，安布罗斯小姐是点票员的继姐，凯利先生是经理的邻居。

请问每个人的岗位是什么？

5.迈阿密某高级夜总会的老板本诺·托瑞利，因拖欠保护费而被一个诈骗帮枪击身亡。警察将五个嫌疑人送交区检察官。当检察官问他们有什么要说时，他们每个人都做了三个陈述，（事后查明）均为二真一假。他们的陈述是：

莱夫提：我没有杀托瑞利。我一生从未拥有一支左轮手枪。斯皮克杀了托瑞利。

里德：我没有杀托瑞利。我从未拥有一支左轮手枪。其他人都在推卸责任。

道派：我是清白的。我以前从未见过布切。斯皮克是有罪的。

斯皮克：我是清白的。布切是罪犯。莱夫提说是我杀了托瑞利，这不是真话。

布切：我没有杀托瑞利。里德是罪犯。道派和我是老朋友。

请问谁是罪犯？

6.肖特先生、他的姐妹、他的儿子以及他的女儿，都擅长并经常在一起打高尔夫球。下面关于他们四个人的陈述都是真的：

(1)最好的球手的孪生姐妹（或兄弟）和最差的球手不同性别。

(2)最好的球手和最差的球手同龄。

请问四人中谁是最好的球手？

7.去年3月17日午夜3:30，丹尼尔·基尔莱茵在密歇根州距离庞提亚克二英里的一条人迹稀少的路上被杀害。奥托、柯列、斯列姆、米基和基德于一周以后在底特律被逮捕，受到审问。每人都做了四个陈述，其中三句是真的一句是假的。他们中有一人杀了基尔莱茵。

他们的陈述是：

奥托：基尔莱茵被杀时我在芝加哥。我从未杀过任何人。基德是罪犯。米基和我是好友。

柯列：我没有杀基尔莱茵。我一生从未拥有过左轮手枪。基德认识我。3月17日夜我在底特律。

斯列姆：柯列说他从未拥有过左轮手枪是撒谎。谋杀案发生在圣帕特里克节那天。那一天奥托在芝加哥。我们其中有一人是有罪的。

米基：我没有杀基尔莱茵。基德从未到过庞提亚克。我以前从未见过奥托。3月17日夜柯列与我在底特律。

基德：我没有杀基尔莱茵。我从未去过庞提亚克。我以前从未见过柯列。奥托说我有罪是错的。

请问谁是罪犯？

8.你面前有六个球：两个红球、两个绿球和两个蓝球。在每一对同色球中，你知道其中一个比另一个重。你还知道所有三个重球的重量相同，所有三个轻球也一样重。另外，这六个球（把它们分别叫作R1、R2、G1、G2、B1和B2）难以区分。你只有一架天平秤盘。如果天平两边放相同的重量，它将保持平衡；如果两边的重量不相等，则重的那边会下沉。若在秤盘上称量不能超过两次，如何能辨认出所有三对球中的重球和轻球？

9.在第一题所描绘的同样的虚构社会里，一个异乡人遇见另外三个本地人，问他们：“你们当中有几个政客？”第一个本地人回答：“我们都是政客。”第二个本地人说：“不，我们只有两人是政客。”第三个本地人说：“他们两人说的都不对。”

第三个本地人是政客吗？

10.想象一个有四面墙的房间，每面墙的中间及天花板和地板上各有一根钉子，共有六根钉子。钉子之间用细绳相互连接，每根钉子用不相连的细绳与其他钉子相连接。这些细绳只有红、蓝两种颜色。显然所有这些细绳构成许多三角形，因为任意三根钉子都可以看作一个三角形的三个顶点。

细绳的颜色能够被区分开，从而没有一个三角形有同样颜色的三条边（细绳）吗？如果能，如何区分？如果不能，为什么？

下面是最后一个推理问题，其解答需要构建一个连续的论证集合。这不容易——但是完全在你的能力范围内，并将给你极大的乐趣。

11.有12个金属球，其大小、颜色等外观完全相同。事实上，它们当中的11个完全相同，但有一个是“特别”的：它与其他球仅在重量上有区别，它比其他球或重或轻。有一架天平台秤，可以称量金属球的重量。如果天平两边都放上相同数目的球，并且“特别”的球在其中一边，如果它较重的话，那一边将下沉，如果它较轻的话，那一边将上升；如果“特别”的球不在被称量之列并且两边球的数目相同的话，天平就平衡。只允许你称量三次，减少或增加一个球就构成一次独立的称量过程。

对你的挑战是：设计一套称量三次的方案，无论“特别”的球与其他球怎么混合，该方案都能使你将它辨别出来，并且能使你判定该球究竟比其他球重还是轻。

第2章概要

本章讨论分析论证的技巧和在论证分析过程中会遇到的一些困难。

2.1节说明重塑论证性段落的方法。应用这种方法，关键性的命题可能会被重述（或者如果它被预设却在段落中缺失的话，会被补充上来），并且前提和结论都会以最易被理解的顺序排列。

2.2节指出图示一个论证的方法。所有命题都用数字标示，通过在纸上表明这些标号的命题之间的关系，论证的前提和结论之间的关系就在二维图中得到了展示。

2.3节讨论复杂的论证性语段，其中子论证的结论可能是进一步论证的前提。要分析这样的语段通常需要复杂的图示或分析。

2.4节讨论精心设计出来的推理问题，这些问题通常反映了日常生活中各种各样的探索过程中会遇到的问题的复杂性。这些谜题的解决需要建构大量的论证和子论证。